Báo cáo BTVN 14/4/2026

Chat Server (Bài 1)

Mô tả cho Bài tập

Đây là chương trình sử dụng hàm *poll()* để mô phỏng một ứng dụng chat giữa nhiều client với nhau. Khi một client muốn tham gia phòng, client đó cần kết nối đúng cú pháp: ***client_id: client_name***

Trong đó: *Client_id* là file descriptor của client đó.
Client_name là tên tùy chọn của người dùng, là xâu kí tự không chứa dấu cách.

Khi kết nối với server thành công, client có thể gửi tin nhắn nhập từ bàn phím tới các client khác cũng đã tham gia phòng, tin nhắn được gửi tới mọi người trong phòng sẽ được hiển thị lên với cú pháp: ***[client_name]: [Thông điệp]***

Hình ảnh 1.1:

Vì chương trình hoạt động giống chương trình trong BTVN 7/4/2026 nên em xin phép không trình bày lại nữa.

Telnet Server (Bài 2)

Mô tả cho Bài tập

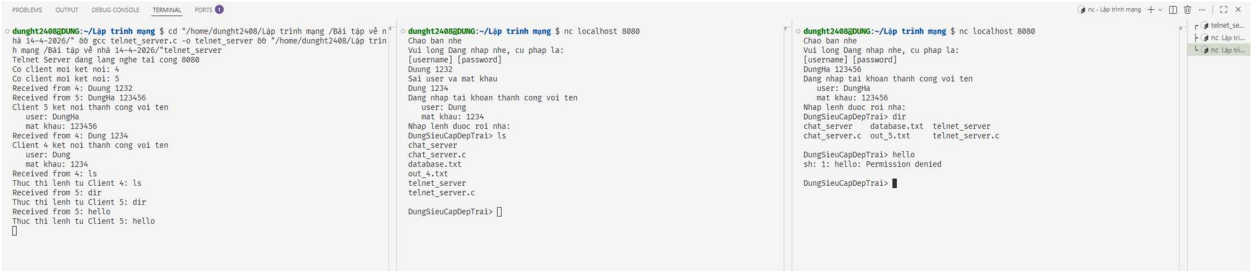
Đây là chương trình sử dụng hàm *poll()* để mô phỏng một ứng dụng Telnet cho phép client điều khiển và thực thi lệnh hệ thống trên server từ xa. Khi một client muốn tham gia điều khiển, client đó cần kết nối và xác thực đúng cú pháp: ***[user] [password]***

Trong đó: Server sẽ tiến hành lấy thông tin này và đối chiếu với cơ sở dữ liệu các tài khoản hợp lệ được lưu sẵn trong một file văn bản (*database.txt*).

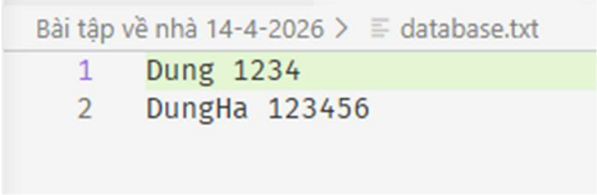
Nếu so sánh sai hoặc sai định dạng, Server sẽ báo lỗi và không cho phép thực thi lệnh.

Khi đăng nhập thành công, client có thể gửi các lệnh hệ thống (ví dụ: ls, pwd, date). Server sẽ tiếp nhận, sử dụng hàm *system()* kết hợp kỹ thuật chuyển hướng luồng***(> out_[client_fd].txt 2>&1***) để thực thi lệnh một cách độc lập, ghi kết quả vào file văn bản tạm thời. Sau đó Server đọc file này, trả kết quả hiển thị lên màn hình cho client và tự động dọn dẹp file rác.

Hình ảnh 2.1:



Hình ảnh 2.2:



Vì chương trình hoạt động giống chương trình trong BTVN 7/4/2026 nên em xin phép không trình bày lại nữa.